campuslands × GIRÓN Monumento Nacional

</Módulo de Cobranza con *Inteligencia Artificial*

<= Industria y Comercio · Plan de desarrollo =>

PREPARADO PARA
Alcaldía Municipal de Girón

PREPARADO POR
Campuslands S.A.S. BIC

FECHA
Octubre 2026

</Cuatro fases, *una ruta*

1

Control de la data

Cartera de unos 7.000 deudores consultable en tiempo real por zona, vigencia, estado y monto, desde el computador o el celular.

2

Gestión automática multicanal con IA

Contacto en cascada (WhatsApp, correo, llamada con IA), con respuestas procesadas y clasificadas. Meta: 1.000 llamadas diarias.

3

Escalamiento a funcionarios y piloto

Cada caso llega al equipo con la acción recomendada: visitar, enviar recibo, formalizar acuerdo o verificar pago.

4

Ampliaciones posteriores

Módulos que no son necesarios para el piloto y se cotizan como ampliación una vez evaluados los resultados.

Transversal Seguridad, gobierno de IA, pruebas y despliegue corren a lo largo de las tres primeras fases. Las pruebas de recuperación ante fallos y de carga completa se cierran antes de la producción general, no antes del piloto.

</Fase 1: entender, *diseñar y depurar la data*

02

FASE 1
Levantamiento y definición funcional

- Proceso actual de cobro de Industria y Comercio, actores y fuentes de información.
- Procedimiento escrito de cobro, fiscalización, coactivo y remate, comparado con el proceso real. **NUEVO**
- Histórico 2021–2026 y ciclo de vida del cobro persuasivo. **AJUSTADO**
- Reglas de clasificación, acuerdos, contacto y escalamiento.
- Alcance por capítulo: Industria y Comercio, RetelCA y Autorretención. **NUEVO**
- Indicadores de gestión y criterios de aceptación.

FASE 1
Arquitectura y diseño de la solución

- Plataforma, servicios backend y agentes de IA.
- Comunicaciones omnicanal: WhatsApp, correo y llamadas. **AJUSTADO**
- Modelo de datos e integraciones, incluido el link de pago oficial. **AJUSTADO**
- Seguridad, trazabilidad y auditoría.
- Escalabilidad para llamadas simultáneas y ambientes separados.

FASE 1
Gestión, migración y calidad de datos

- Histórico 2021–2026: homologación, depuración y duplicados.
- Identificador único por placa y relación cédula–placas. **NUEVO**
- Consolidación histórica por contribuyente.
- Zonas del municipio, más una para registros sin dirección identificable. **AJUSTADO**
- Validación de contactos, controles de calidad y carga inicial.

</Fase 1: la cartera *en tiempo real*

FASE 1
Núcleo de gestión de cartera y cobro

- Contribuyentes y negocios, obligaciones, histórico de deuda y pagos.
- Gestión por placa y clasificación por zonas.
- Estados del proceso, semáforo de gestión e historial de actuaciones.
- Asignación y priorización de cartera, empezando por las deudas de mayor monto. **AJUSTADO**
- Trazabilidad integral del expediente de cobro.

FASE 1
Dashboard de cartera

- Cartera por zona, vigencia y estado, y semáforo de gestión.
- Indicadores de recuperación de cartera.
- Filtros, búsquedas y reportes exportables.
- Acceso optimizado desde celular. **NUEVO**

FASE 1
Asistente para funcionarios

- Consultas por placa: obligaciones, pagos e historial de gestión.
- Lenguaje natural sobre indicadores y resúmenes de casos.
- Permisos de consulta según el rol.
- Respuestas basadas exclusivamente en información autorizada.

Al cierre de la Fase 1 El alcalde y los funcionarios consultan en tiempo real la cartera de unos 7.000 deudores por zona, vigencia, estado y monto, desde el computador o el celular.

</Fase 2: contacto *automático en cascada*

04

WhatsApp
Primer contacto

→

Correo
Si no responde

→

Llamada con IA
Si no responde

→

1.000 llamadas diarias como meta operativa; cada respuesta se procesa y clasifica.

Motor de campañas

- Segmentación y campañas masivas programadas.
- Ventanas de contacto según los horarios que valide jurídica (Ley 2300 de 2023). AJUSTADO
- Cascada cuando el deudor no responde. NUEVO
- Reintentos, exclusión, frecuencia y escalamiento.

Agente de IA de voz (ElevenLabs Agents)

- Guiones con tono amable y persuasivo.
- Autorización escrita del funcionario si se clona su voz. NUEVO
- Troncal SIP o Twilio, números colombianos.
- Llamadas masivas con consulta de deuda en vivo.
- Compromisos, transcripción, resumen y clasificación.

Agente de IA de WhatsApp

- Número verificado y plantillas aprobadas por Meta. NUEVO
- Consulta de obligaciones y alternativas de pago autorizadas.
- Redirección al link de pago oficial. NUEVO
- Acuerdos, recordatorios y trazabilidad completa.

Canal de correo electrónico

- Proveedor de envío y dominio remitente.
- Plantillas de cobro persuasivo y envío masivo programado.
- Seguimiento de entrega, apertura y rebote.
- Paso al siguiente canal y link de pago oficial.

Dashboard de gestión: campañas, llamadas, conversaciones de WhatsApp y envíos de correo, con efectividad por canal; todo consultable desde el asistente de funcionarios.

</Fase 3: escalamiento *y piloto*

05

FASE 3

Casos escalados

- Bandeja de casos por acción recomendada: visita, acuerdo, verificación de pago o negativa. **NUEVO**
- Transferencia de conversaciones y llamadas a funcionarios.
- Registro de la gestión humana en el historial del expediente.

FASE 3

Acuerdos de pago (versión básica)

- Registro de compromisos adquiridos y recordatorios.
- Documento de acuerdo con la plantilla oficial, por cédula o placa, también desde el asistente. **NUEVO**
- Historial de acuerdos por contribuyente y seguimiento de cumplimiento.

FASE 3

Verificación de pagos (versión básica)

- Importación periódica del recaudo del operador oficial. **AJUSTADO**
- Asociación de pagos con placa y obligación.
- Actualización del estado de cartera y novedades para revisión manual.

Seguridad y gobierno de IA
Ley 1581 de 2012 y borrador de política institucional de IA (marco UNESCO).

Pruebas integrales
Correo, cascada, llamadas masivas, carga y aceptación con funcionarios.

Despliegue y capacitación
Producción, migración definitiva, manuales y acompañamiento.

</Fase 4: *ampliaciones posteriores*

06

Acuerdos de pago (versión completa)

- Condiciones permitidas y cronogramas de pago.
- Seguimiento automático, cumplidos e incumplidos y reincorporación al cobro.

Conciliación automática de pagos

- Integración directa con el recaudo del operador oficial.
- Pagos parciales, incumplimientos y cierre automático de obligaciones.

Asistente por voz para funcionarios

- Consultas mediante voz sobre toda la información de la plataforma.

Cobro coactivo NUEVO

- Paso automático de persuasivo a coactivo; actos administrativos y mandamiento de pago.
- Embargos y cruce de cuentas, seguimiento hasta remate e integración con el sistema actual.

RetelCA y Autorretención NUEVO

- Módulos propios, con su ventana en la plataforma y consulta desde el asistente.

Fiscalización NUEVO

- Cruce con DIAN (exógena y renta) y Cámara de Comercio.
- Detección de negocios no registrados y de declaraciones por debajo de la operación real.

Se cotizan aparte Estos módulos se discutieron en la reunión o venían en el plan original, pero no son necesarios para el piloto. Se cotizan como ampliación una vez evaluados los resultados.

</Fuera de alcance e *insumos de la Alcaldía*

Quedan fuera de este contrato

- La emisión de cobros oficiales y la impresión de recibos: las sigue haciendo el operador del sistema del municipio.
- El visor de trámites inmobiliarios y de construcción (curadurías, notarías, Instrumentos Públicos).
- La gestión de los dineros embargados en cuentas bancarias, que es una decisión administrativa.

Para cumplir los plazos

La Alcaldía debe entregar:

- [ ] Base de datos oficial de deudores, entregada formalmente por la Dirección de Industria y Comercio y la de TIC.
- [ ] Procedimientos escritos y aprobados de cobro, fiscalización, coactivo y remate.
- [ ] Concepto de jurídica sobre horarios y frecuencia de contacto (Ley 2300 de 2023) y tratamiento de datos.
- [ ] Cuenta de WhatsApp Business y número verificado a nombre de la Alcaldía.
- [ ] Checklist de documentos del contrato, trabajado con el ingeniero de Industria y Comercio.
- [ ] Archivos que genera el sistema actual, con sus columnas y estructura.
- [ ] Sesiones de trabajo con 2 a 4 funcionarios que conocen la operación.
- [ ] Autorización escrita del funcionario cuya voz se use en las llamadas, si se clona.
- [ ] Link o mecanismo de pago oficial del operador del municipio.

<= Próximos pasos =>

</¿Cuándo *empezamos*?

1. Validación del alcance funcional.
2. Firma y arranque del proyecto.
3. Kick-off. Arrancamos.

Una tripulación dedicada

Equipo senior asignado en exclusiva, con modelo Campers: talento junior de alto rendimiento acompañado por seniors y transferencia de conocimiento al equipo de la Alcaldía.

- **PM** Product Manager
- **LT** Líder técnico
- **UX** UI/UX
- **FE** Frontend
- **BE** Backend
- **IA** Backend e IA
- **DO** DevOps
- **QA** QA
- **IC** Implementación

campuslands × GIRÓN Monumento Nacional